LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

AUTORIA

Fabiana Matos da Silva

Olá! Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica e atuei na indústria automobilística na Região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI, no curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e, depois disso, fiz o curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre me senti motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do Programa Agente Local de Inovação- CNPq – SEBRAE, onde auxiliávamos pequenas empresas fomentando ações inovadoras dentro de seus limites. Foi assim que me apaixonei pela Inovação e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente pela transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho.

Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência

SUMÁRIO

Lei de Ohm e suas Aplicações **12**

Lei de Ohm 12

Resistência 14

Tensão 16

Corrente 16

Primeira Lei de Ohm 16

Segunda Lei de Ohm 17

Resistores **20**

Resistores 20

Resistores: Códigos de Cores 24

Associação de Resistores **29**

Associação de Resistores 29

Potência Elétrica 35

Esquemas de Transformações Y (estrela) e Δ (Delta/ Triângulo) **37**

Transformações Y (Estrela) e Δ (Triângulo) 37

Simbologia Utilizada na Análise de Circuitos 42

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área da análise de circuitos tem cada dia mais aplicação por conta da automação e da robótica? Isso mesmo. Sua principal atribuição é criar circuitos que atendam às necessidades requeridas pelos projetos no que se refere à tensão, corrente e outras característica. Felizmente, com o avanço dos simuladores, os efeitos podem ser constatados de maneira virtual, diminuindo perdas de materiais, componentes e até mesmo tempo. Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 1. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Entender os fundamentos da Lei de Ohm e suas aplicações em circuitos elétricos simples.
2. Identificar os vários tipos de resistores e o seu papel no funcionamento dos circuitos elétricos.
3. Associar vários resistores em um circuito elétrico, avaliando a impedância do circuito como um todo.
4. Esquematizar as transformações dos circuitos estrela e triângulo na associação de resistores.

Lei de Ohm e suas Aplicações

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender os fundamentos da Lei de Ohm e suas aplicações em circuitos elétricos simples. A Lei de Ohm é a lei fundamental para a análise de circuitos eletrônicos, pois é ela que nos permite compreender as relações de tensão em correntes e os princípios de resistividade. Sem esses conhecimentos, a realização de qualquer circuito fica inviável. E então, motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Lei de Ohm

A premissa da Lei de Ohm é: a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. Ohm publicou suas descobertas no ano de 1827, entretanto, seu reconhecimento se deu em 1841, pela Real Sociedade Britânica.

Examinando o circuito galvânomico, a Lei de Ohm estabelece a existência e definição das três mais relevantes grandezas elétricas, que são:

- Tensão.
- Corrente.
- Resistência.

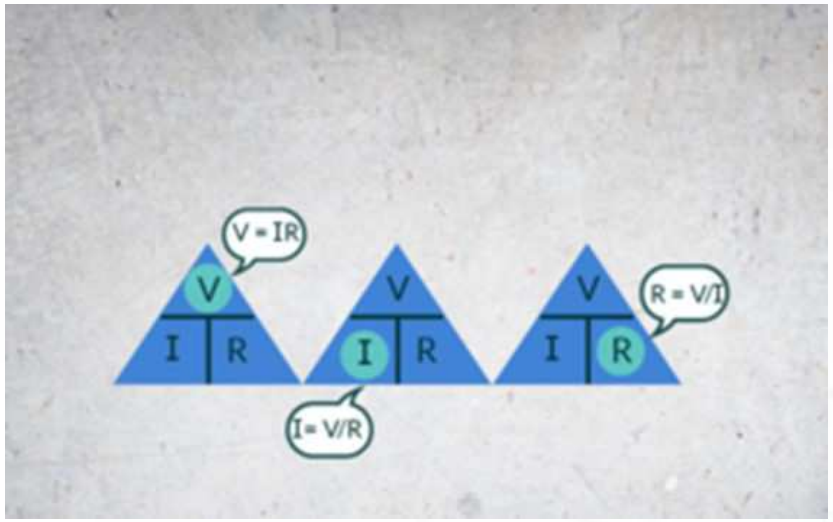
Georg Ohm observou que havia uma variação na corrente do circuito fornecida a partir das tensões da fonte, assim como verificou que a cada tensão aplicada uma corrente diferente era observada. Dessa forma, Ohm conseguiu correlacionar tensões e correntes e como elas se mantêm em uma razão constante.

SAIBA MAIS:

Para saber qual a diferença entre volt, watt e ampére, assista a um vídeo sobre o assunto clicando aqui.

Para essa experiência, sempre que Georg Ohm dividia uma tensão pela respectiva corrente elétrica, ele encontrava o mesmo número. A esse número constante ele deu o nome de resistência elétrica. Ohm relacionou essas grandezas em uma fórmula matemática:

Figura 1 - Lei de Ohm



Fonte: Wikimedia Commons.

Temos que:

V = Tensão elétrica, unidade volt (V é a letra que representa a unidade).

I = Corrente elétrica, unidade ampère (A é a letra que representa a unidade).

R = Resistência elétrica, unidade Ohm (O é a letra grega que representa a unidade)

Resistência

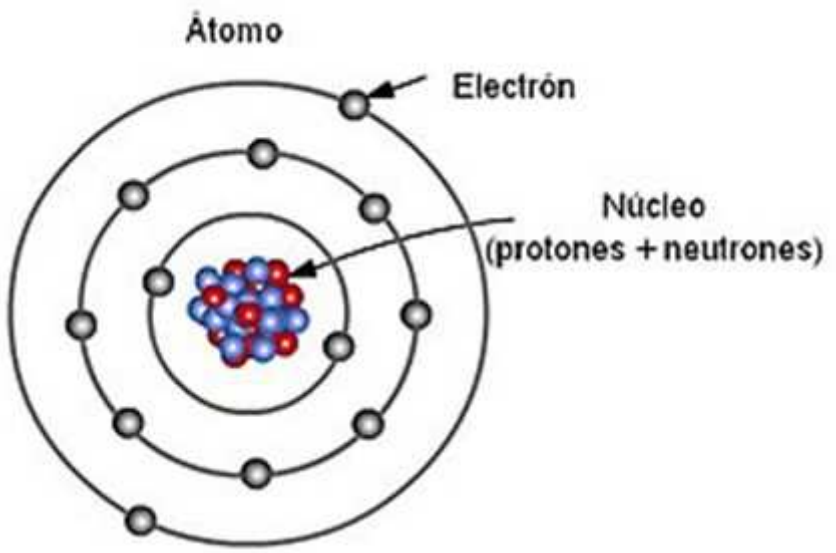
Resistência elétrica é a capacidade que um corpo tem de opor-se à passagem da corrente elétrica. A unidade de medida da resistência no SI é o Ohm (Ω), em homenagem ao físico alemão George Simon Ohm, e representa a razão volt/ampére.

Figura 2 - George Simon Ohm

Fonte: Wikimedia Commons.

Alguns materiais têm essa facilidade ou dificuldade durante a passagem de corrente elétrica, e isso é definido pela quantidade de elétrons na última camada. Metais possuem pouco elétrons na última camada: o cobre, por exemplo, possui 1 elétron que é fracamente atraído ao núcleo, podendo ser facilmente movimentado entre os átomos

Figura 3 - Configuração do átomo



Fonte: Wikimedia Commons.

Materiais que são considerados isolantes possuem a camada exterior de átomos completa; materiais semicondutores possuem 3 ou 4 elétrons na última camada e podem ser usados como isolantes ou condutores, dependendo das ligações entre os átomos vizinhos.

A oposição à passagem de corrente é chamada de resistência elétrica, e é maior em elementos isolantes e semicondutores, dado que eles possuem mais elétrons na última camada (SENAI, 2002).

DEFINIÇÃO:

O efeito Joule pode ser definido como a conversão da energia elétrica em térmica, entretanto, na eletrônica isso é considerado uma perda de forma calor. Esse efeito ocasiona a redução da potência do sistema e em geral não é desejável em circuitos elétricos. Exemplos da aplicação desse efeito são equipamentos elétricos que utilizam esse princípio para promover o aquecimento, como por exemplo chuveiros e churrasqueiras elétricas. .

Tensão

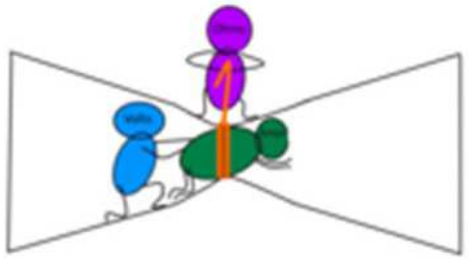
Tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos, sendo expressa pela unidade volt (V) e representada, nas equações e circuitos, geralmente pelas letras U e V ou até mesmo a letra E.

A tensão é fornecida ao circuito por meio de um gerador que, nos circuitos eletrônicos, é uma bateria que converte energia química em elétrica — entretanto, existem geradores mecânicos, solares, térmicos, magnéticos etc.

Corrente

Corrente é o fluxo de elétrons em um condutor que está sendo submetido a uma tensão. A unidade de corrente elétrica é o ampère (A) e é geralmente representada em equações e circuitos pela letra I. O sentido real da corrente se dá com o movimento dos elétrons, fluindo do terminal negativo para o positivo. O sentido convencional adota o fluxo de elétrons saindo do terminal positivo para o negativo.

Figura 4 - Relação entre as grandezas

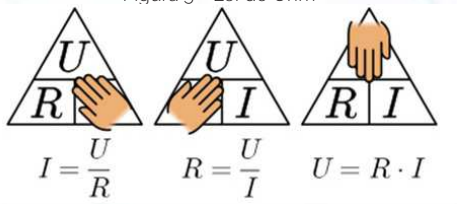


Fonte: Wikimedia Commons.

Primeira Lei de Ohm

A primeira Lei de Ohm afirma que em um condutor ôhmico, ou seja, um condutor cuja resistência seja mantida a uma temperatura constante, a intensidade (i) de corrente elétrica será proporcional à diferença de potencial (ddp) aplicada entre suas extremidades. Ou seja, sua resistência elétrica é constante. Ela é representada pela seguinte

Figura 5 - Lei de Ohm



Fonte: Wikimedia Commons

Onde:

R: resistência, medida em Ohm (Ω).

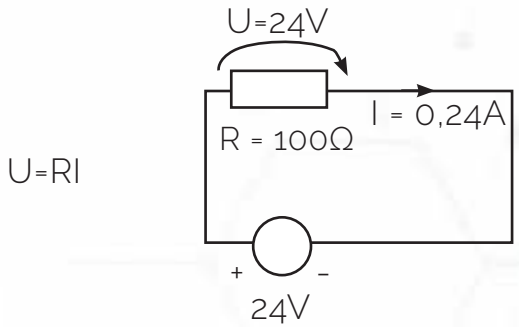
U: diferença de potencial elétrico (ddp), medido em Volts (V).

I: intensidade da corrente elétrica, medida em Ampére (A).

EXEMPLO: O circuito mostrado na figura 6 é alimentado por uma tensão de 24 volts e um resistor de 100 ohms de resistência. Com esses dados, deve-se encontrar a corrente circulante no circuito.

$$I = \frac{24}{100} = 0{,}24\ A$$

Figura 6 - Circuito



Fonte: Wikimedia Commons.

Segunda Lei de Ohm

Na segunda Lei de Ohm define que resistência elétrica de um material tem relação direta com seu comprimento, estando diretamente

resistência apresentada. E inversamente proporcional à área da secção transversal, quanto maior a área, menor a resistência apresentada, sendo assim quanto maior for a espessura de um fio, por exemplo, menor será a sua **resistência elétrica.**

Tal fenômeno pode ser transcrito pela seguinte fórmula:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

Onde:

R: resistência (Ω)

p: resistividade do condutor (depende do material e de sua temperatura, medida em Ω.m)

L: comprimento (m) A: área de secção transversal (mm^2)

Interligada com o conceito apresentado, temos a resistividade. Resistividade é uma grandeza física que possui uma variação na ordem de grandeza de 10^{-6} até 10^{18}, e avalia a resistência por metro linear que existe no material (Ω.m). A tabela 1 a seguir apresenta os valores de resistividade para alguns materiais conhecidos.

Tabela 1 - Exemplos de valores de resistividade

Material	Resistividade (Ω.m)
Prata	$1,6 \times 10^{-6}$
Cobre	$1,7 \times 10^{-6}$
Alumínio	$2,8 \times 10^{-6}$
Quartzo fundido	75×10^{-6}

Fonte: Elaborado pela autora (2022).

EXEMPLO: Um fio de cobre de área transversal igual a 10^{-4} m^2 e de comprimento igual a 3 m é ligado em uma tensão elétrica de 7,0 V. Determine:

b) a corrente elétrica formada no fio.

a)

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

$$R = 1{,}7x10^{-6} \frac{3{,}0}{12^{-4}} = 4{,}25\ x\ 10^{-2}\ \Omega$$

b) $$4{,}25\ x\ 10^{-2} = \frac{7{,}0}{A} = 1{,}64\ x\ 10^{-2}\ A$$

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o definido pela Lei de Ohm é que a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito.

Georg Ohm percebeu que havia uma variação na corrente do circuito fornecida a partir das tensões da fonte, assim ele conseguiu relacionar tensões e correntes e entender como elasse mantinham em uma razão constante.

Define-se resistência elétrica como a capacidade que um corpo tem de opor-se à passagem da corrente elétrica e sua unidade de medida é o Ohm (Ω), em homenagem ao físico alemão George Simon Ohm, e representa a razão volt/ampére.

A primeira Lei de Ohm afirma que em um condutor ôhmico, ou seja, um condutor cuja resistência seja mantida a uma temperatura constante, a intensidade (i) de corrente elétrica será proporcional à diferença de potencial (ddp) aplicada entre suas extremidades.

A segunda Lei de Ohm estabelece que a resistência elétrica de um material tem ligação direta com seu comprimento, sendo diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua

Resistores

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de identificar os vários tipos de resistores e o seu papel no funcionamento dos circuitos elétricos. Utilizar propriedades dos materiais com a intenção de elaborar circuitos que possam ser úteis e aplicáveis tornou-se um objetivo e, com o avanço da tecnologia, surgem componentes com essa função. Os resistores surgem com esse objetivo: ao utilizar a resistência, ou seja, oposição à passagem de corrente elétrica, promove-se quedas de tensões e controles da intensidade de corrente circulante. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

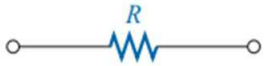
Resistores

Resistores são componentes eletrônicos que usam a Lei de Ohm para oferecer uma resistência elétrica predeterminada, agindo na limitação de uma corrente elétrica circulante. As pessoas costumam nomear erroneamente o componente, já que, em geral, chamam o resistor (que é o componente) pelo nome da sua propriedade, que é resistência.

Resistência é uma a propriedade física presente no resistor, e ela promove a oposição ao deslocamento de elétrons livres. Ressalta-se que a função do resistor não é promover a armazenagem de energia, somente dissipá-la em forma de calor (efeito Joule).

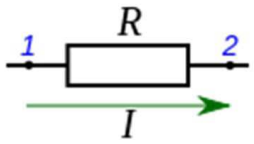
Atualmente, o padrão IEC 60617 é o padrão internacional para esses símbolos eletrônicos. No entanto, os padrões locais ainda são usados de tempos em tempos. Em geral, o padrão ANSI ainda é comum nos Estados Unidos.

Figura 7 - Padrão ANSI (EUA)



Fonte: Wikimedia Commons.

Figura 8 - Padrão IEC (Internacional)



Fonte: Wikimedia Commons.

Os resistores também são empregados na promoção do aquecimento e amplamente utilizados como elementos de aquecimento, devido a sua propriedade de converter energia elétrica em energia térmica.

Figura 9 - Resistores

Fonte: Wikimedia Commons.

Como maiores características dos resistores, que decorrem da Lei de Ohm, temos:

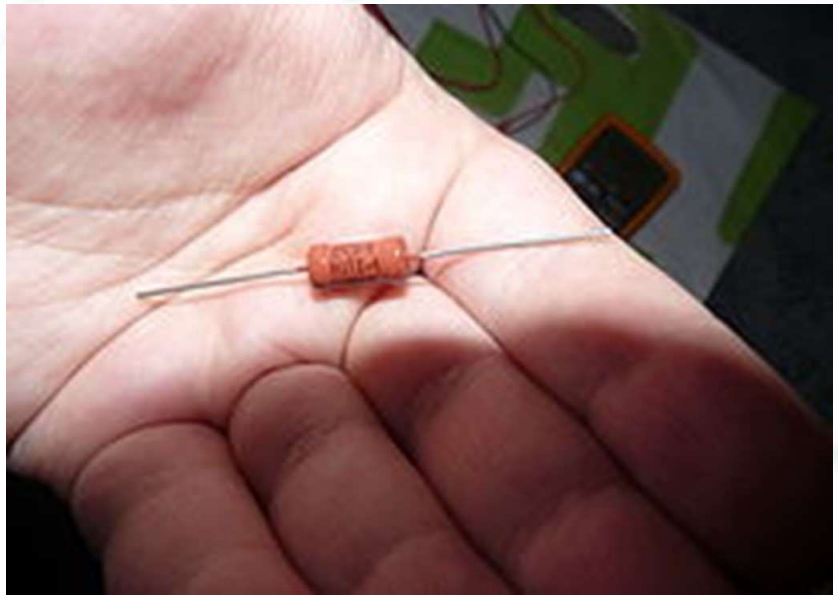
a) Resistência nominal: resistência oferecida e sua tolerância, em ohms.

b) Potência de dissipação: capacidade de liberação de calor ou potência dissipada nominal dos resistores expressa em watts (W).

c) Tolerância: taxa percentual que representa a variação admissível para o valor da resistência nominal do resistor.

Os resistores são conhecidos por estarem no grupo de componentes passivos, pertencendo a algum dos grupos: os que têm valores fixos ou os que têm valores variáveis.

Figura 10 - Resistor



Fonte: Wikimedia Commons.

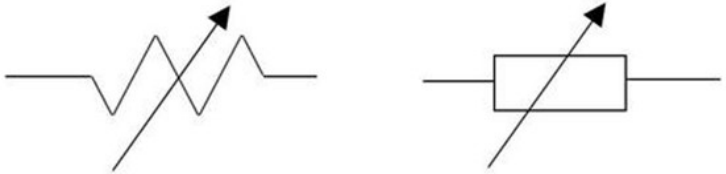
Os resistores que são descritos como fixos são aqueles que não apresentam variação do valor da resistência fornecida, sua construção geralmente é de carbono ou de fio enrolado (níquel cromo).

Entretanto, nos casos de relação contrária, onde há resistores que permitem a variação dos valores da resistência, eles são nomeados como resistores variáveis, pois permitem que haja alteração da resistência e que se fixe o valor desejado. Esse tipo de resistor é chamado de potenciômetro ou reostato.

Figura 11 - Potênciometro

Fonte: Wikimedia Commons.

Figura 12 - Simbologia de Potenciômetros



Fonte: Wikimedia Commons.

Observa-se que o potenciômetro possui três terminais, dois fixos e um pertencente ao cursor. Utiliza-se em circuitos terminais fixos (1 e 2), o valor da resistência será o valor máximo indicado no potenciômetro.

Os potenciômetros são muito comuns em aparelhos de rádios. O botão que permite ajustar a frequência é um potenciômetro que varia sua resistência no circuito até que seja detectado sinal da emissora desejada. Outro potenciômetro encontrado no rádio é o botão de ajuste

SAIBA MAIS:

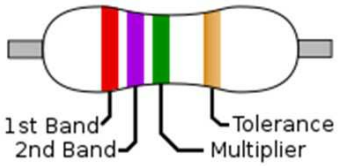
Descubra mais sobre componentes eletrônicos clicando aqui.

Resistores: Códigos de Cores

Para facilitar a identificação dos valores de resistência dos resistores, adota-se o código de cores que corresponde ao seu valor em ohm (Ω). Em geral, temos a seguinte configuração:

- Primeira faixa = primeiro dígito.
- Segunda faixa = segundo dígito.
- Terceira faixa = fator multiplicador.
- Quarta faixa = tolerância.

Figura 13 - Código de cores do resistor



Fonte: Wikimedia Commons.

Tabela 2 - Código de cores para resistores

CÓDIGO DE CORES PARA RESISTORES				
Cores	1ª faixa	2ª faixa	3ª faixa	4ª faixa
	1º digito	2º digito	Multiplicador	Tolerância
Preto	0	0	1	-
Marrom	1	1	10	1%
Vermelho	2	2	100	2%
Laranja	3	3	1000	3%
Amarelo	4	4	10000	4%
Verde	5	5	100000	-
Azul	6	6	1000000	-
Violeta	7	7	10000000	-
Cinza	8	8	-	-
Branco	9	9	-	-
Prata	-	-	0,01	10%
Ouro	-	-	0,1	5%
Sem faixa	-	-	-	20%

Fonte: Elaborado pela autora com base em Santos (2011).

As duas primeiras faixas de cores no resistor correspondem aos dígitos significativos de valor. A terceira faixa representa o valor multiplicativo, e a quarta, o valor de tolerância. A tolerância é a variação da resistência em relação ao valor indicado.

O resistor da figura 13 conta com a seguinte configuração:

1ª Laranja: 3.

2ª Laranja: 3.

3ª Marrom: x 10.

4ª Dourado: 5%.

Figura 14 - Resistor 330 Ohm tolerância 5%

Fonte: Wikimedia Commons.

SAIBA MAIS:

Para conhecer um conversor do código de cores para resistores, clique aqui.

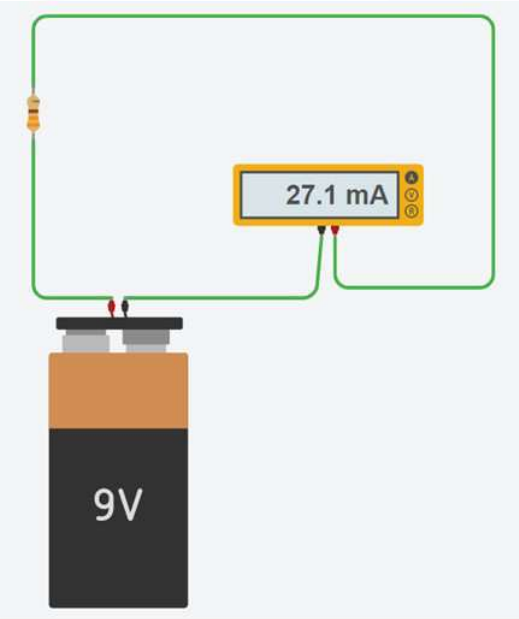
Figura 15 - Resistor de 220 Ohm e 5% de tolerância

Fonte: Wikimedia Commons.

Aplicando os conceitos vistos até agora, simulamos um circuito alimentado por uma bateria de 9 V alimentando um resistor de 330Ω. Aplicando a lei de Ohm, temos V: 9V R: 330

A corrente medida pelo amperímetro é de 0,0271 A ou 27,1 mA

Figura 16 - Circuito resistivo



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

ACESSE:

O Tinkercad (urilizado para elaborar a imagem mostrada anteriormente) é um aplicativo gratuito e fácil de usar que equipa a próxima geração de designers e engenheiros com as habilidades fundamentais para inovação. Para acessar, clique aqui.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que resistores são componentes que tem a função de oferecer uma resistência elétrica preestabelecida, promovendo a limitação de uma corrente elétrica circulante. É comum as pessoas fazerem muitas confusões nomeando erroneamente alguns componentes: em geral, chamam o resistor (que é componente) pelo nome da sua propriedade, que é a resistência.

Resistência é a propriedade física apresentada pelo resistor, ou seja, a oposição ao deslocamento de elétrons livres. A função do resistor não é promover a armazenagem de energia, apenas dissipá-la em forma de calor. Atualmente, o padrão IEC 60617 é padrão internacional para esses símbolos eletrônicos. No entanto, os padrões locais ainda são usados de tempos em tempos.

Os resistores descritos como fixos são aqueles que não tem variação do valor da resistência fornecida. Comumente são construídos de carbono ou de fio enrolado (níquel cromo). Entretanto, há resistores que variam os valores da resistência fornecida e são conhecidos por resistores variáveis, que permitem que se altere e fixe a resistência em uma determinada faixa de valores. Esse tipo de resistor é chamado de potenciômetro ou reostato.

Associação de Resistores

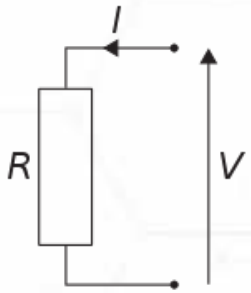
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de associar vários resistores em um circuito elétrico, avaliando a impedância do circuito como um todo. É quase impossível utilizar resistores em um circuito sem que se faça associações, seja entre eles ou com outros componentes, por conta das características envolvendo tensões e correntes que podem ser obtidas com essas associações. E então, motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Associação de Resistores

A Associação de resistores nada mais é do que as configurações que os resistores podem assumir quando estão conectados ao circuito. Essas configurações são as associações: em série, paralela e mista. A associação de resistores acontece quando há uma "junção" de dois ou mais resistores, com a intenção de encontrar um valor do resistor equivalente, ou seja, o valor da resistência que sozinha poderia substituir todas as outras sem alterar os valores das demais grandezas associadas ao circuito (SENAI, 1999).

Figura 17 - Resistor



Fonte: Wikimedia Commons.

Na associação de resistores em série, os resistores são ligados de modo sequencial. Isso faz com que a corrente elétrica percorra um único caminho no circuito, enquanto a tensão elétrica apresenta variação. Assim, a resistência equivalente (Req) de um circuito corresponde à soma das resistências de cada resistor presente no circuito:

$$Req = R1 + R2 + R3 + \cdots + Rn$$

Onde n é igual à quantidade de resistências em série existentes no circuito.

Uma característica importante a se destacar na associação em série é que todos os resistores são *percorridos por uma única corrente, que algebricamente podemos representar da seguinte forma:*

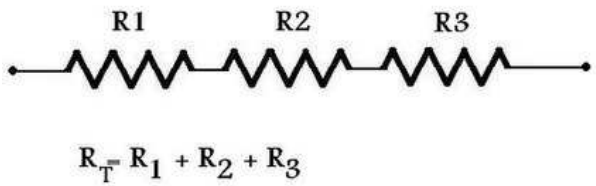
$$i = i1 = i2 = i3$$

Outra propriedade desse tipo de associação é que a tensão fornecida pela fonte se divide entre todos os resistores. Assim, podemos representar algebricamente a tensão elétrica total em um circuito dessa forma:

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

Afirmamos, então, que a resistência equivalente de uma associação de resistores em série é igual à soma de todas as resistências individuais.

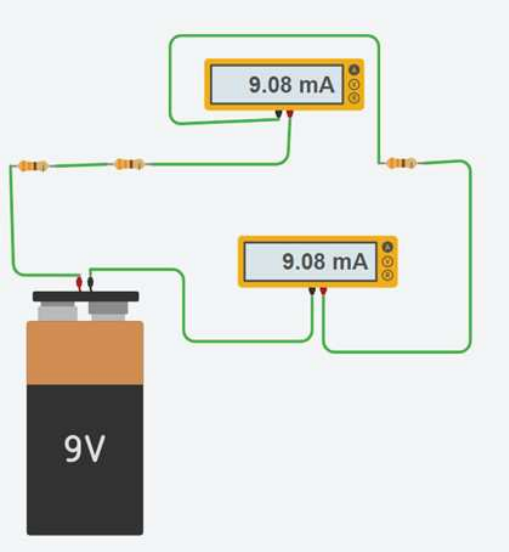
Figura 18 - Associação em série



Fonte: Wikimedia Commons.

EXEMPLO: O exemplo simulado no Tinkercad possui 3 resistores iguais de 330 Ω e uma fonte de 9 V. Os amperímetros colocados em pontos diferentes do circuito confirmam que as correntes permanecem as mesmas independente do ponto verificado.

Figura 19 - Associação em série



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Observamos a presença de uma ligação sequencial dos resistores. Sendo assim, é possível substituir os resistores por um único equivalente. Como estamos em um circuito em série, temos:

$$Req = R1 + R2 + R3 + \cdots + Rn$$

$$Req = 330 + 330 + 330 = 990\Omega$$

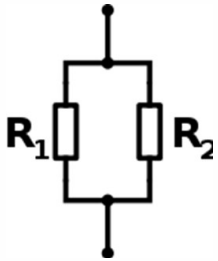
Calculando, temos:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{9}{990} = 0{,}00909\ A$$

Na associação paralela os componentes estão configurados com uma ligação em paralelo quando as suas extremidades estão conectadas no mesmo ponto (SENAI, 1999).

Como características podemos citar que os componentes apresentam a mesma tensão entre suas extremidades, porém suas correntes se dividem entre os braços do circuito.

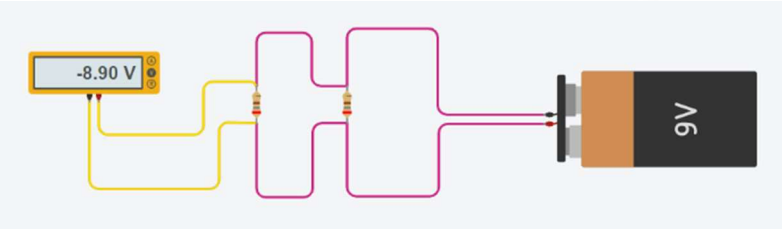
Figura 20 - Associação em paralelo



Fonte: Wikimedia Commons.

Na figura a seguir temos dois resistores de 280 Ω e a tensão do voltímetro marca -8,90 V, que significa que a tensão do circuito é a mesma da alimentação (bateria) do circuito.

Figura 21 - Tensão em uma associação paralela



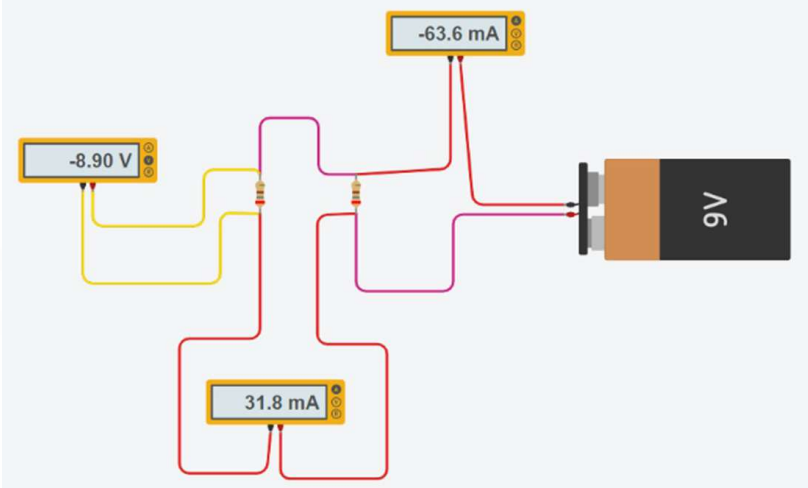
Fonte: Elaborado pela autora (2022).

SAIBA MAIS:

Acompanhe a medição da resistência de dois resistores em série e em paralelo numa protoboard com o auxílio de um multímetro, comparando com o valor fornecido pelo esquema de cores. Para acessar, clique aqui.

Na figura 22 colocamos amperímetros para medir as correntes existentes. Como os resistores têm a mesma resistência, as correntes parciais são as mesmas. A corrente total é 63,5 mA e a polaridade invertida faz com que o equipamento de medição considere como um valor negativo.

Figura 22 - Tensão em circuito de associação paralela



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Nos circuitos com mais de dois resistores, a resistência total equivalente do circuito é igual a:

$$\frac{1}{Req} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{Rn}$$

Onde n é igual à quantidade de resistores em paralelo existentes no circuito

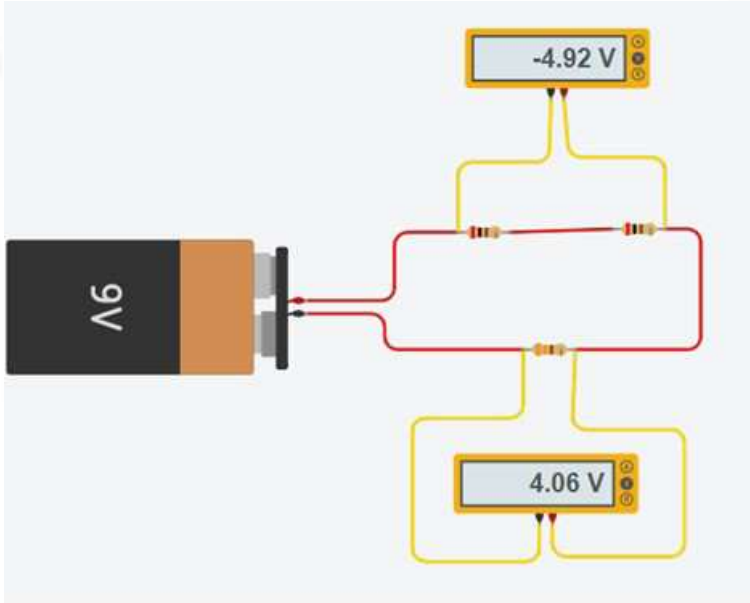
VOCÊ SABIA?

Utilize o Tinkercad para simular os circuitos, modifique a posição dos amperímetros e voltímetros e comprove os postulados de Ohm. Não se esqueça que amperímetros ficam conectados em série com os componentes e voltímetros em paralelo.

Na associação mista encontram-se os dois grupos de resistências: em série e em paralelo.

No cálculo da resistência equivalente de uma associação em série, quando se associam resistências, a resistência elétrica entre os terminais é diferente das resistências individuais. Por essa razão, a resistência de uma associação de resistências recebe uma denominação específica: resistência total ou resistência equivalente (Req). Na associação em série somam-se os valores e o valor encontrado é o equivalente.

Figura 23 - Circuito misto



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

O resultado da soma das tensões parciais é idêntico aos valores da bateria (9V), as pequenas diferenças existentes se dão pela perda gerada pelo efeito Joule.

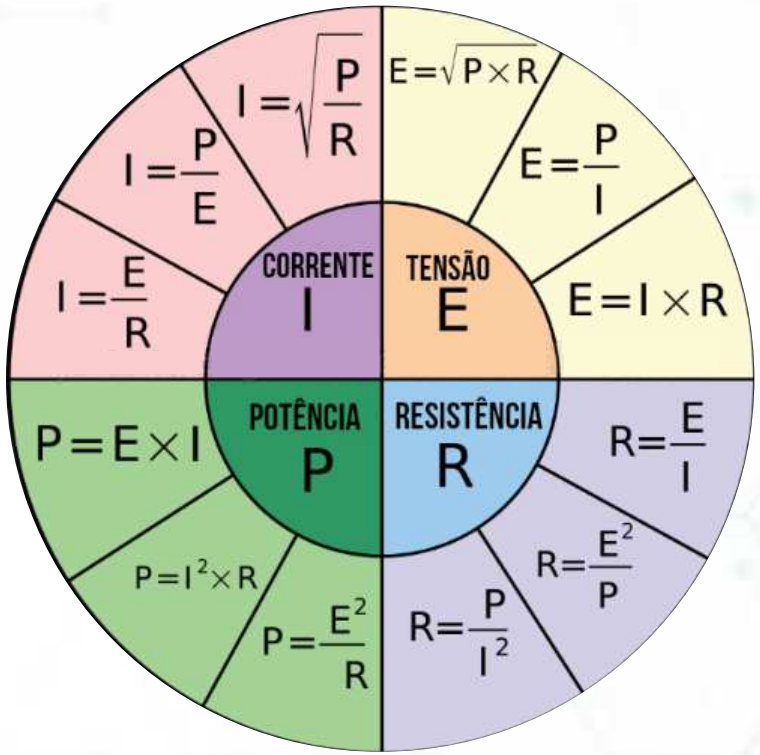
Potência Elétrica

O conceito de potência elétrica é fixado como uma medida física que representa o quão rápido um trabalho é executado, sua unidade de medida da potência (P) é o Watt (W), presente em aparelhos como as lâmpadas (SENAI, 2002). Essa unidade de medida é de extrema relevância ao citarmos alguns equipamentos e eletrodomésticos: o chuveiro é um bom exemplo. A potência elétrica é calculada pela equação:

$$P = V.I$$

A potência relaciona grandezas como tensão elétrica (V), corrente elétrica (I) e resistência elétrica.

Figura 24 - Equações de potência, corrente, tensão e resistência



Fonte: Wikimedia Commons.

EXEMPLO: Um chuveiro está instalado em uma rede de 110V e, durante o verão, utiliza 2100 W; na primavera, 2400 W e, no inverno, 3200 W. Qual é a corrente considerada máxima?

$$P = V.I$$

$$3200 = 110.I$$

$$I = \frac{3200}{110} = 29{,}10\ A$$

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a associação de resistores nada mais é do que as configurações que os resistores podem assumir quando estão ligados ao circuito. Essas configurações são as associações em série, paralela e mista.

Na associação de resistores em série, os resistores são ligados de modo sequencial, isso faz com que a corrente elétrica percorra um único caminho no circuito, enquanto a tensão elétrica varia.

Podemos afirmar então que a resistência equivalente de uma associação de resistores em série é igual à soma de todas as resistências individuais.

Na associação paralela os componentes estão configurados com uma ligação em paralelo quando as suas extremidades estão conectadas no mesmo ponto. Na associação mista encontram-se os dois grupos de resistências: em série e em paralelo.

O conceito de potência elétrica é fixado como uma medida física que representa o quão rápido um trabalho é executado. No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de medida da potência (P) é o Watt (W), presente em aparelhos como as lâmpadas.

A potência relaciona grandezas como tensão elétrica (V), corrente elétrica (I) e resistência elétrica

Esquemas de Transformações Y (estrela) e Δ (Delta/ Triângulo)

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de esquematizar as transformações dos circuitos Estrela e Triângulo na associação de resistores. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

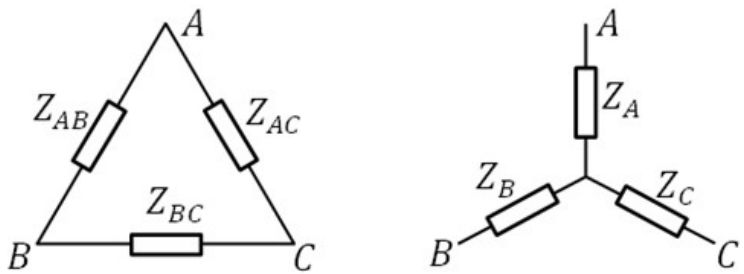
Transformações Y (Estrela) e Δ (Triângulo)

É comum a associação de resistores, como vimos no capítulo anterior, pois existem objetivos a serem alcançados quando elaboramos um circuito: dividir uma corrente, dividir uma tensão ou até mesmo obter um valor de resistência não disponível comercialmente (SANTOS, 2011).

Entretanto, nem sempre o circuito será paralelo, em série ou misto, sendo necessário realizar a transformação estrela-triângulo ou triângulo-estrela.

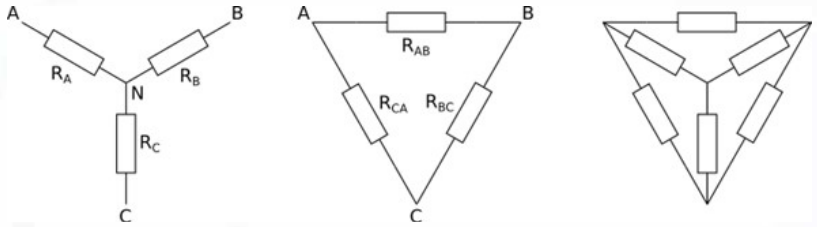
O nome Delta vem do formato do esquema, que lembra essa letra. A transformação permite substituir três resistores numa configuração por três resistores numa configuração contrária e vice-versa.

Figura 25 - Resistores em estrela e triângulo



Quando aparecem outras configurações, o cálculo da resistência equivalente passa a se tornar um pouco mais complexo. Quando os resistores se encontram associados segundo a configuração estrela, há três resistores que se dispõem, como mostra a figura a seguir.

Figura 26 - Transformação Estrela-Triângulo-Estrela



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Os resistores se conectam a um nó N central. Já na configuração triângulo, ao lado, três resistores formam um triângulo, como o exposto na imagem.

SAIBA MAIS:

Esta transformação parte de um arranjo de resistores em formato de estrela (Y) e constrói um circuito equivalente em triângulo (delta), ou vice-versa, ajudando a simplificar malhas resistivas complexas e possibilitando que se possa calcular a resistência equivalente de um circuito. Para saber mais sobre isso, clique aqui.

- **Conversão de estrela para triângulo:**

Na conversão estrela para triângulo, os resistores serão substituídos por novos, que estarão em seu novo formato Δ.

$$R_{ab} = \frac{Ra * Rb + Rb * Rc + Rc * Ra}{Rc}$$

$$R_{bc} = \frac{Ra * Rb + Rb * Rc + Rc * Ra}{Ra}$$

$$R_{ca} = \frac{Ra * Rb + Rb * Rc + Rc * Ra}{Rb}$$

- **Conversão de triângulo para estrela:**

Na conversão Δ para estrela, os resistores serão substituídos por novos que estarão em seu novo formato Y.

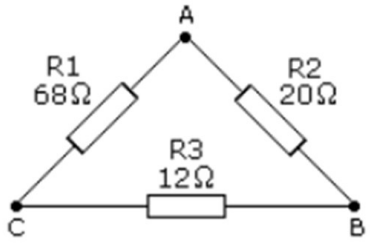
$$R_A = \frac{R_{AB\ x\ R_{AC}}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{AC}}$$

$$R_B = \frac{R_{AB\ x\ R_{BC}}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{AC}}$$

$$R_C = \frac{R_{AC\ x\ R_{BC}}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{AC}}$$

Realize a transformação Δ / Y no triângulo a seguir.

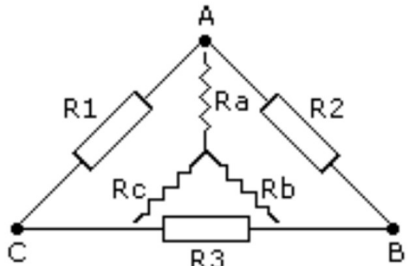
Figura 27 - Circuito Δ



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Ao redesenhar o circuito, temos:

Figura 28 - Transformação em Y



Realizando a somatória dos três resistores do circuito:

68Ω + 20Ω +12Ω = 100Ω

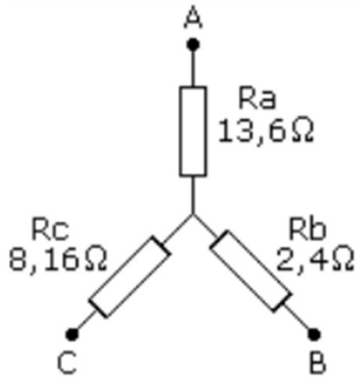
Dessa forma, os resistores no circuito transformado são:

Ra= 68 x 20/100 Ω = 13,6 Ω

Rb= 20 x 12/ 100 Ω = 2,4 Ω

Rc= 12 x 68/100 Ω =8,16 Ω

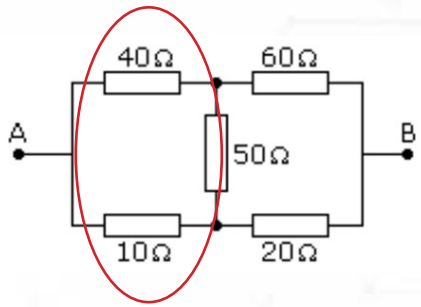
Figura 29 - Transformação em Y



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

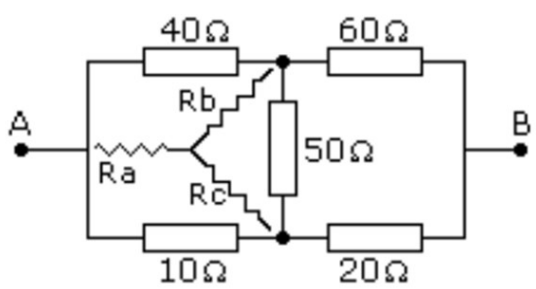
Realize a transformação adequada no circuito.

Figura 30 - Análise do circuito



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Figura 31 - Transformação em Y



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

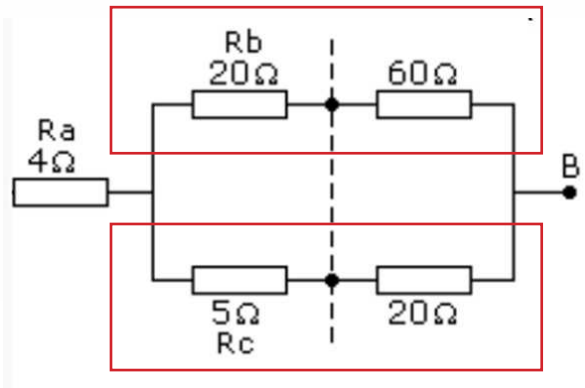
40Ω + 50Ω + 10Ω =100 Ω

Ra= 40 Ω x 10 Ω /100 Ω = 4 Ω

Rb= 40 Ω x 50 Ω / 100 Ω = 20 Ω

Rc= 50 Ω x 10 Ω /100 Ω = 5 Ω

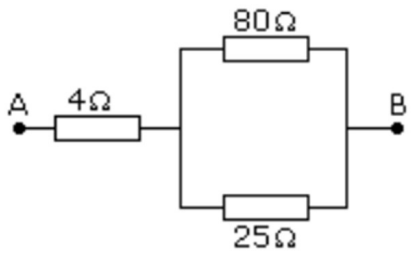
Figura 32 - Cálculo do Resistor equivalente



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Temos os resistores marcados em série, dessa forma, o equivalente é a soma dos respectivos resistores.

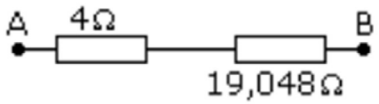
Figura 33 - Cálculo do resistor equivalente



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Os resistores de 80 Ω e 25 Ω encontram-se em paralelo.

Figura 34 - Cálculo do resistor em série



Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Resistor equivalente do circuito: 23,048 Ω.

Simbologia Utilizada na Análise de Circuitos

Mais do que dimensionamentos, vimos, ao longo desta unidade, que existe uma simbologia básica para que seja possível visualizarmos os conceitos aplicados e entendermos os esquemas de especificações e cálculos realizados.

IMPORTANTE:

Tais símbolos são inclusos em todos os materiais referentes ao assunto e têm a finalidade de padronizar o conhecimento sobre o tema e sanar possíveis conflitos ou duplicidades de informações.

Nas tabelas a seguir podemos observar a simbologia básica literal e gráfica dos principais termos usados, de acordo com as especificações contidas na NBR-5280:

Tabela 3 - Símbolos literais para identificação de componentes em esquemas elétricos conforme IEC 113.2 e NBR 5280 (1)

Símbolo	Componente	Exemplos
A	Conjuntos e subconjuntos	Equipam. laser e maser. Combinações diversas.
B	Transdutores	Sensores termoelétricos, células termoelétricas, células fotoelétricas, transdutores a cristal, microfones fonocaptores, gravadores de disco.
C	Capacitores	
D	Elementos binários, dispositivos de temporização, dispositivos de memória	Elementos combinados, mono e bi-estáveis, registradores, gravadores de fita ou de disco.
E	Componentes diversos	Dispositivos de iluminação, de aquecimento, etc
F	Dispositivos de proteção	Fusíveis, pára-raios, disparadores, relés
G	Geradores, fontes de alimentação	Geradores rotativos, alternadores, conversores de freqüência, soft-starter, baterias, osciladores.
H	Dispositivos de sinalização	Indicadores acústicos e ópticos
K	Contatores	Contatores de potência e auxiliares.
L	Indutores	Bobinas de indução e de bloqueio
M	Motores	
N	Amplificadores, reguladores	Componentes analógicos, amplificadores de inversão, magnéticos, operacionais, por válvulas, transistores
P	Instrumentos de medição e de ensaio	Instrumentos indicadores, registradores e integradores, geradores de sinal, relógios
Q	Dispositivos de manobra para circuitos	Disjuntores, seccionadores, interruptores ,de potência
R	Resistores	Reostatos, potenciômetros, termistores resistores em derivação, derivadores
S	Dispositivos de manobra, seletores	Dispositivos e botões de comando e de auxiliares posição (fim-de-curso) e seletores
T	Transformadores	Transformadores de distribuição, de potência, de potencial, de corrente, autotransformadores
U	Moduladores, conversores	Discriminadores, demoduladores, codificadores transmissores telegráficos
V	Válvulas eletrônicas, semicondutores	Válvulas, válvulas sob pressão, diodos, transistores, tiristores
W	Antenas, guias de transmissão e de onda	Jampers, cabos, barras coletoras, acopladores dipolos, antenas parabólicas.
X	Terminais, tomadas e plugues	Blocos de conectores e terminais, jaques,
Y	Dispositivos mecânicos operados mecanicamente.	Freios, embreagens, válvulas pneumáticas
Z	Cargas corretivas, transformadores diferenciais. Equalizadores, limitadores.	Rede de balanceamento de cabos, filtros a cristal

Fonte: Thomsen [s.d.].

Tabela 4 - Símbolos literais para identificação de componentes em esquemas elétricos conforme IEC 113.2 e NBR 5280 (2)

Símbolo	Descrição
	Resistor
	Resistor variável Reostato
	Resistor com derivações fixas
	Enrolamento / Bobina
	Enrolamento com núcleo magnético e derivações
	Capacitor
	Terra
	Massa (estrutura)
	Contato normalmente aberto (NA)
	Contato normalmente aberto prolongado (NA)
	Contato normalmente fechado (NF)
	Contato normalmente fechado prolongado (NF)
	Contato comutador

Símbolo	Descrição
ou	Contato normalmente aberto (NA) com fechamento temporizado
ou	Contato normalmente fechado (NF) com abertura temporizada
	Disjuntor (unifilar)
	Disjuntor motor (unifilar) com relés disparadores de sobrecarga e curto-circuito
	Seccionador
	Seccionador sob carga
	Fusível
ou	Tomada e plugue
	Acionamento manual
	Acionamento pelo pé
	Acionamento saliente de emergência
	Bobina de acionamento (ex.:contator)
	Acionamento por sobrecarga (ex.:bimetal)

Fonte: Thomsen [s.d.].

Tabela 5 - Símbolos literais para identificação de componentes em esquemas elétricos conforme IEC 113.2 e NBR 5280 (3)

Símbolo	Descrição
	Acionamento por energia mecânica acumulada
M	Acionamento por motor
	Acionamento com bloqueio mecânico
	Acionamento com bloqueio mecânico em duas direções
	Acionamento com posição fixa
ou	Acionamento temporizado
	Acoplamento mecânico desacoplado
	Acoplamento mecânico acoplado
	Acionamento manual (ex.: seccionador e comutador)
	Acionamento por impulso (ex.: botão e comando)
	Acionamento por bloqueio mecânico de múltiplas posições (ex.: comutador de 4 posições)
	Acionamento mecânico (ex.: chave fim de curso)

Símbolo	Descrição
ou	Acionamento eletromagnético (ex.: bobina de contator)
ou	Acionamento magnético duplo (ex.: bobina com duplo enrolamento)
	Acionamento temporizado no desligamento (ex.: relé de tempo temporizado no desligamento)
	Acionamento temporizado na ligação (ex.: relé de tempo temporizado na ligação)
	Acionamento temporizado na ligação e no desligamento (ex.: relé de tempo temporizado na ligação e desligamento)
	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS)
	Sensor
ou ou	Transformador e Transformador de potencial para medição
ou ou	Auto-transformador
ou	Transformador de corrente para medição
	Motor trifásico
	Tiristor

Fonte: Thomson [s.d.]

Tabela 6 - Símbolos literais para identificação de componentes em esquemas elétricos conforme IEC 113.2 e NBR 5280 (4)

Símbolo	Descrição
	Diodo Zener
	Inversor de freqüência
	Conversor
	Pilha (unidade de energia)
ou	Bateria (várias unidades de energia)
	Buzina
	Campainha

Símbolo	Descrição
	Sirene
	Lâmpadas / Sinalização
	Contator e relé de sobrecarga com contatos auxiliares
	Disjuntor com relés disparadores de sobrecarga e curto-circuito
	Seccionador sob carga
	Seccionador-fusível sob carga
	Disjuntor com relés disparadores de sobrecarga, curto-circuito e subtensão

Fonte: Thomsen [s.d.].

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que é comum a associação de resistores, pois existem objetivos a serem alcançados quando elaboramos um circuito, como dividir uma corrente, dividir uma tensão ou até mesmo obter um valor de resistência não disponível comercialmente.

Entretanto, nem sempre o circuito será paralelo, em série ou misto, sendo necessário realizar a transformação estrela-triângulo ou triângulo-estrela. O nome Delta vem do formato do esquema, que lembra essa letra. A transformação permite substituir três resistores numa configuração por três resistores numa configuração contrária e vice-versa.

Mais do que dimensionamentos, vimos que existe uma simbologia básica para que seja possível visualizarmos os conceitos aplicados e entendermos os esquemas de especificações e cálculos realizados, de acordo com as especificações contidas na NBR-5280.

REFERÊNCIAS

SANTOS, K. V. dos. **Fundamentos de eletricidade**. Manaus: Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, 2011. 130p. Disponível em: http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_infor_comun/tec_man_sup/081112_fund_eletr.pdf. Acesso em 13 abr. 2022.

SENAI. **Eletricidade Volume 1**. 2002. Disponível em: http://gerson.luqueta.com.br/index_arquivos/EletrSenai.pdf. Acesso em 13 abr. 2022.

SENAI-SP. **Eletricista de Manutenção I** – Eletricidade básica. São Paulo: SENAI-SP Editora, 1993.

SENAI-SP. **Eletricista de Manutenção II** – Eletrotécnica. São Paulo: SENAI-SP Editora, 1993.

SENAI-SP. **Educação Continuada** – Circuitos em Corrente Contínua. São Paulo: SENAI-SP Editora, 1999.

THOMSEN, P. G. **Instalações elétricas industriais**. [s.d.]. Disponível em: https://pdfcoffee.com/abnt-nbr-5280-1983pdf-pdf-free.html. Acesso em: 13 abr. 2022.